

第 1 問

[解] $F(G(x)) = -\{F(x)\}^2 + pG(x) + q \dots ①$

①の両辺を微分して、

$$F'(G(x)) \cdot G'(x) = -2F(x)F'(x) + pG'(x) \dots ②$$

与えらる. $F'(x) = f(x)$, $G'(x) = -f(x)$ だから②に代入して、

$$-f(G(x)) \cdot f(x) = -2F(x) \cdot f(x) - pf(x)$$

$$f(x) \cdot \{f(G(x)) - 2F(x) - p\} = 0$$

となる. $f(x)$ は恒等的に0ではないから、

$$f(G(x)) + 2F(x) - p = 0 \dots ③$$

ここで、 $f(x)$ が n 次 ($n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$) とすると、 G, F は $n+1$ 次である。したがって、

$$f(G(x)) \text{ の最高次 } \dots n(n+1) \dots ④$$

$$F(x) \quad \dots \quad n+1$$

となる. $n=0$ の時、③の左辺は1次関数になって不適だから、 $n \geq 1$ である。したがって

④の両者が等しいことが必要で、 $n=1$ となる。つまり、 $f(x) = dx + p$ ($d \neq 0$) とおける。 $\dots ⑤$

(1) $a = \int_0^1 f(x) dx$ とおくと、与えらる. $G(x) = a - F(x)$ である。⑤から、

$$F(x) = \frac{1}{2}dx^2 + px \dots ⑥$$

だから、③に代入して、

$$d(a - F(x)) + p - d\left(\frac{1}{2}dx^2 + px\right) - p = 0$$

$$\left(-d - \frac{1}{2}d^2\right)x^2 + (-2p - dp)x + da + p - p = 0$$

係数比較して、 $d \neq 0$ から

$$\begin{cases} d = -\frac{1}{2}d^2 \\ p(2+d) = 0 \\ da + p = p \end{cases} \therefore \begin{cases} d = -2 \\ p = p - 2a \end{cases} \dots ⑦$$

ここで、 $a = \left[\frac{1}{2}dx^2 + px\right]_0^1 = \frac{1}{2}d + p = p - 1$ ($\because ⑦$) $\dots ⑧$ だから⑦に代入して、

$$p = -a + 1 \dots ⑨$$

となる。よって、

$$F(x) = \frac{1}{2}dx^2 + px = -x^2 + (a+1)x \quad (a+1-2a) \dots ⑩$$

が必要。逆にこの時、①に代入して、

$$-(a - F(x))^2 + (a+1)(a - F(x)) = -\{F(x)\}^2 + p(a - F(x)) + q$$

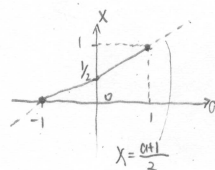
$$(a-1)F(x) + a = (a-1)F(x) + pa + q \quad (\because ⑩)$$

となり、 $q = a - pa$ とすれば良いから、 $\frac{1}{2}$ より、

$$F(x) = -x^2 + (a+1)x$$

(2) $F(x) = -\left(x - \frac{a+1}{2}\right)^2 + \frac{(a+1)^2}{4}$ だから、右図より、

$$\begin{cases} a \leq -1 \text{ の時、} \max F(x) = F(0) = 0 \\ -1 \leq a \leq 1 \text{ の時、} \max F(x) = F\left(\frac{a+1}{2}\right) = \frac{(a+1)^2}{4} \\ 1 \leq a \text{ の時、} \max F(x) = F(1) = a \end{cases}$$



だから、これから $\frac{1}{2}$ に一致するのは、 $a = \sqrt{2} - 1$ の時のみで、⑩に代入して、

$$f(x) = -2x + \sqrt{2} \quad (\because ⑩)$$

[別解] $f(x) \neq 0$ から、 $G(x) \neq 0$ である。 $y = G(x)$ とすると $y + F(x) = a$ から、①に代入して、

$$\begin{aligned} F(y) &= -(a-y)^2 + p y + q \\ &= -y^2 + (p+2a)y - a^2 + q \end{aligned}$$

$$\therefore F(x) = -x^2 + (p+2a)x - a^2 + q$$

だから、 $f(x) = F'(x) = -2x + (p+2a)$ だから

$$a = \int_0^1 (-2x + (p+2a)) dx$$

$$= -1 + p + 2a$$

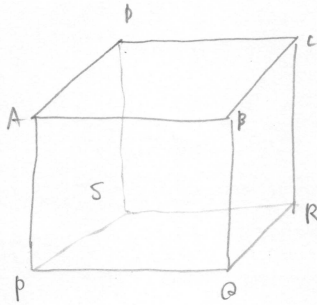
$$\therefore p = 1 - a$$

から、

$$F(x) = -x^2 + (a+1)x$$

第 2 問

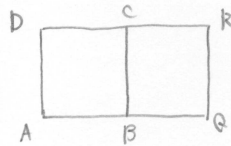
[解]



(1) 右図でAからRへ行く最短経路に

つとく

$${}^{3n}C_n = \frac{3n!}{n!2n!} \text{ 通り}$$



(2) $\square$ PQを通りRへ行く経路 α

QB	"	β
BC	"	γ
CD	"	δ
DS	"	ϵ
SP	"	ω

とおくともなる場合の数は

$$h(U) = h(\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\omega) \dots \textcircled{1}$$

対称性よりから

$$h(\alpha) = h(\beta) = \dots = {}^{3n}C_n$$

$$h(\alpha\beta) = h(\beta\alpha) = \dots = h(\omega\alpha) = h(AからQを通りRへ行く経路)$$

$$= {}^{2n}C_n$$

の展開した時出てくる他の項は全て0であるから

$$h(U) = 6 \cdot {}^{3n}C_n - 6 \cdot {}^{2n}C_n$$

第 3 問

[解] $C_1: (x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$ とおける. P における法線

$$y = -\frac{1}{2t}(x-t) + t^2 = -\frac{1}{2t}x + t^2 + \frac{1}{2} \quad (\because t > 0) \text{ がこの円の}$$

中心を通る. かつ C_1 が P を通るから

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2t}x + t^2 + \frac{1}{2} & \cdots ① \\ (t-r)^2 + (t^2-r)^2 = r^2 & \cdots ② \end{cases}$$

①を②に代入して

$$(t-r)^2 + \left(-\frac{1}{2t}r + t^2 + \frac{1}{2}\right)^2 = r^2$$

$$\frac{1}{4t^2}r^2 - (2t + \frac{1}{2t})r + t^2 + \frac{1}{4} = 0$$

$$r^2 - 2t(4t^2+1)r + t^2(4t^2+1) = 0$$

C_2 についても同様に考えて, r, R は t の 2 次式.

$$r^2 - 2t(4t^2+1)r + t^2(4t^2+1) = 0$$

の 2 解. $r < R$ から

$$\begin{aligned} r &= t(4t^2+1) - \sqrt{t^2(4t^2+1)^2 - t^2(4t^2+1)} \\ &= t(4t^2+1) - 2t^2\sqrt{4t^2+1} \end{aligned}$$

$$R = t(4t^2+1) + 2t^2\sqrt{4t^2+1}$$

$d = 4t^2+1$ とおく

$$\frac{R}{r} = \frac{d+2t\sqrt{d}}{d-2t\sqrt{d}}$$

$$= \frac{d+4t\sqrt{d}+4t^2}{d-4t\sqrt{d}+4t^2}$$

$$= \frac{8t^2+1+4t\sqrt{4t^2+1}}{8t^2+1-4t\sqrt{4t^2+1}} = f(t)$$

f から

$$f'(t) = \frac{1}{6t+4\sqrt{4t^2+1}} + 4t \frac{8t}{2\sqrt{4t^2+1}} > 0$$

∴ $\frac{R}{r}$ は t の増加関数. 又 $t=0$ で f から

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{R}{r} = 1$$

(2) (1) から $\frac{R}{r} = 2$ のとき

$$\frac{d+2t\sqrt{d}}{d-2t\sqrt{d}} = 2$$

$$A = \frac{2t}{\sqrt{d}} \text{ とおく}$$

$$\frac{1+A}{1-A} = 2$$

$$\therefore A = \frac{1}{3}$$

だから, 代入, 両辺を 2 乗して

$$\frac{4t^2}{4t^2+1} = \frac{1}{9} \quad \therefore t = \frac{\sqrt{2}}{8} (\approx 0.177)$$

∴

$$P\left(\frac{\sqrt{2}}{8}, \frac{1}{32}\right)$$

[付録の2]

【求めるものが与えられた】

・1つは $\Rightarrow$ 1行展開してやる

第 4 問

[解]

[解] (1) 操作の中で m より大きい玉を引いた時、 $Y > m$ となる。又、 m 以下で引いた玉が全て m 以下ならば、 $Y \leq m$ だから、 n 回の試行で m 以下の玉だけを引く確率を求めれば良い。

$$P(Y \leq m) = \left(\frac{m-2}{N}\right)^n$$

→ (1)

(2) (1) と同様にかんがえて、操作中に k 回 $m+1$ 以上の玉を引く確率である。 $k (k=1, \dots, n)$ 回目に $m+1$ 以上の玉を引く時、 $m+2$ 以上の玉を引く確率は

$$\left(\frac{m-2}{N}\right)^{k-1} \left(\frac{N-m+2}{N}\right) \left(\frac{m-1}{N}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{1}{N^n} \left(\frac{m-2}{m-1}\right)^k \frac{N-m+2}{m-2} (m-1)^n$$

だから、操作中に k 回 $m+1$ 以上のカードを引く確率は、 $m+2$ の時

$$\begin{aligned} q &= \left(\frac{m-1}{N}\right)^n \frac{N+2-m}{m-2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left(\frac{m-2}{m-1}\right)^k \\ &= \left(\frac{m-1}{N}\right)^n \frac{N+2-m}{m-2} \frac{m-2}{m-1} \left[1 - \left(\frac{m-2}{m-1}\right)^n \right] \\ &= (N+2-m) \left(\frac{m-1}{N}\right)^n \left[1 - \left(\frac{m-2}{m-1}\right)^n \right] \\ &= (N+2-m) \left[\left(\frac{m-1}{N}\right)^n - \left(\frac{m-2}{N}\right)^n \right] \end{aligned}$$

である。したがって (1) とあわせて

$$\begin{aligned} P(X \leq m) &= P(Y \leq m) + P(Y > m \wedge X \leq m) = P(Y \leq m) + q \\ &= (N+m-1) \left(\frac{m-2}{N}\right)^n + (N-m+2) \left(\frac{m-1}{N}\right)^n \end{aligned}$$

... ①

又、 $m=2$ の時、2 回目以降全て 1 を引く確率で、

$$P(X \leq 2) = \left(\frac{1}{N}\right)^{n-1}$$

となる。これは ① で $m=2$ としたものに一致するから、

$$P(X \leq m) = (N+m-1) \left(\frac{m-2}{N}\right)^n + (N-m+2) \left(\frac{m-1}{N}\right)^n$$

→

第 6 問

[解] A(1,1,1) B(- $\frac{1}{a}$, a, 0) C(-a, 0, $\frac{1}{a}$) D(0, $\frac{1}{a}$, a)

$$(1) \vec{AB} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{a}-1 \\ a-1 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{AD} = \begin{pmatrix} -1 \\ -\frac{1}{a}-1 \\ a-1 \end{pmatrix},$$

$$\vec{DC} = \begin{pmatrix} -a \\ \frac{1}{a} \\ \frac{1}{a}-a \end{pmatrix} \text{ となる}$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 2 \left(\frac{1}{a} - a + 1 \right) = 0$$

$$\vec{AD} \cdot \vec{DC} = 0$$

$$|\vec{AB}| = |\vec{AD}| = |\vec{DC}| = 2\sqrt{2}$$

よって、□ABCDは、辺の長さが2の正方形、同

$$(2) \vec{AB} : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -\frac{1}{a}-1 \\ a-1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ と } x=0 \text{ の交点は}$$

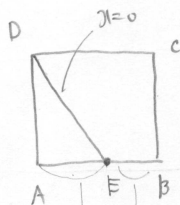
$$t = \frac{1}{\frac{1}{a}+1} \text{ となる点から、} x=0 \text{ と } \square ABCD \text{ の交点は}$$

右図、 W_1, W_2 は各々

$\triangle ADE, \square EBCD$ の面積

高さ1の同じ立体だから体積比

は底面積比に等しい



$$W_1 : W_2 = \triangle ADE : \square EBCD = \frac{2a}{a+1} : \frac{2}{a+1}$$

$$= AE : EB + CD = \frac{2a}{a+1} : \frac{2(1-\frac{1}{a})+2}{a+1} = 2\sqrt{2}$$

$$= a : a+2 \quad \left(= \sqrt{5} : 1 + \sqrt{5} : 1 \right)$$